

Расчет проводим по схеме на рисунке ПО выделяем независимые контуры и задаем направления контурных токов

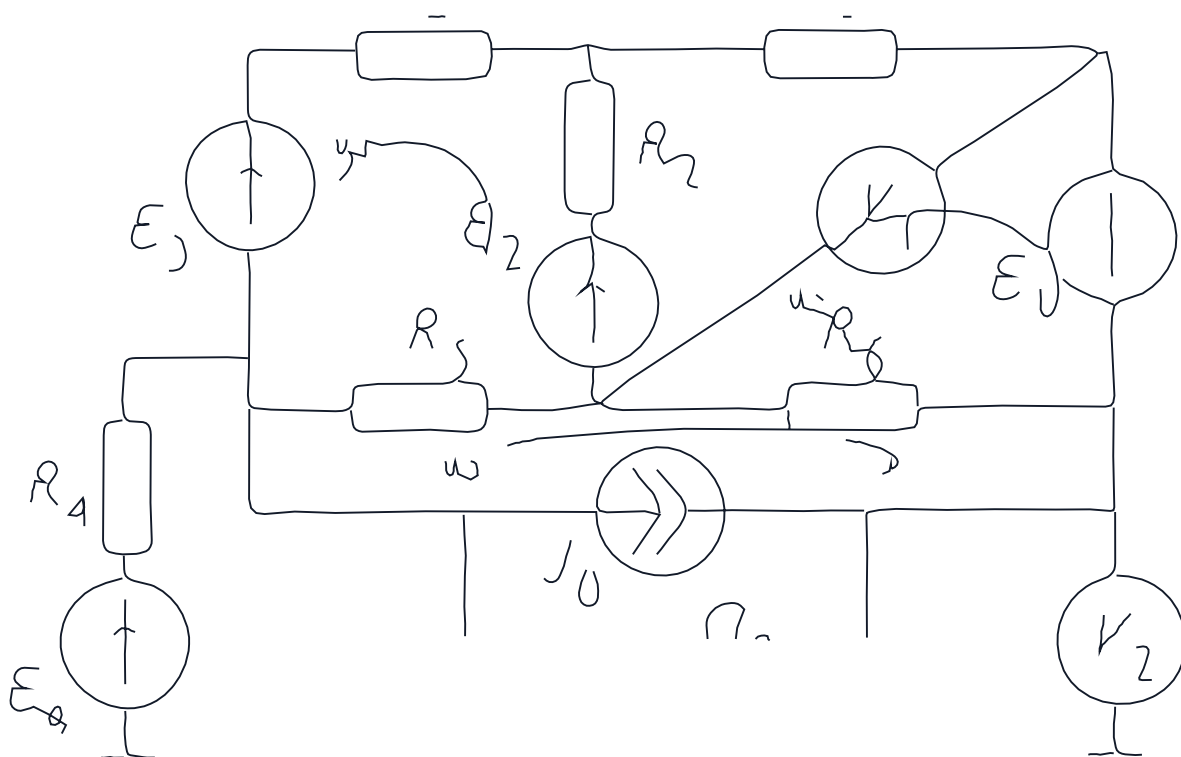


Рисунок 1.0 Схема для контурного представления
Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta I_k = 0$$

$$\begin{aligned} 22 I_1 - 9 I_2 + 1 I_3 &= 40 \\ -9 I_1 + 52 I_2 + 25 I_3 &= -10 \\ 1 I_1 + 25 I_2 + 35 I_3 &= 20 \end{aligned}$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_1 = 0.7288 \text{ A}, I_2 = -1.6826 \text{ A}, I_3 = 3.1467 \text{ A}$$

Проверим восстановленные токи ветвей

$$\Delta U_{\text{ист}} = 0$$